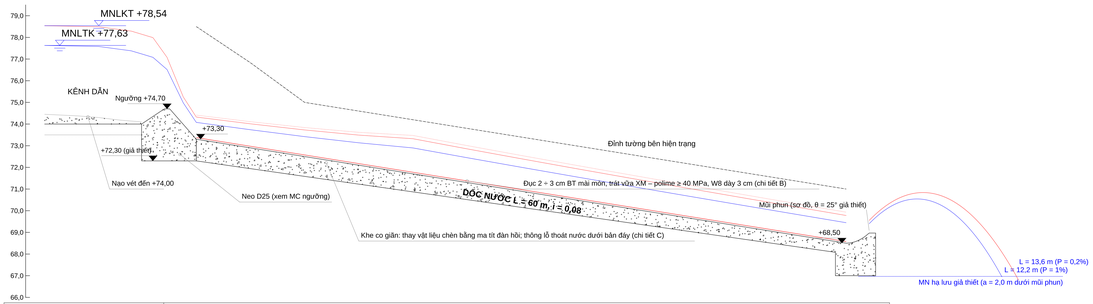
CẮT DỌC TRÀN CHÍNH – ĐƯỜNG MẶT NƯỚC VÀ NỘI DUNG SỬA CHỮA

TỶ LỆ: NGANG 1/200, ĐỨNG 1/100 (sơ đồ)

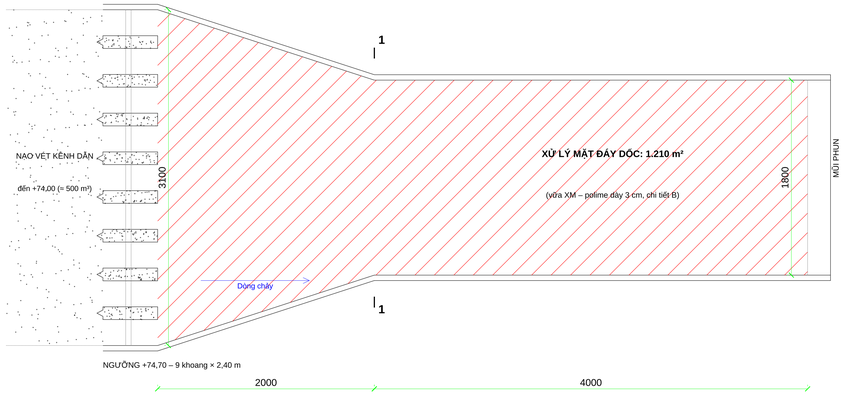


x (m)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
B (m)	31,00	27,75	24,50	21,25	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Cao độ đáy (m)	73,30	72,90	72,50	72,10	71,70	71,30	70,90	70,50	70,10	69,70	69,30	68,90	68,50
h / hhk P = 1% (m)	0,78/0,84	0,84/0,91	0,92/1,00	1,03/1,12	1,20/1,30	1,15/1,25	1,10/1,21	1,07/1,18	1,04/1,14	1,01/1,12	0,99/1,09	0,96/1,07	0,95/1,05
h / hhk P = 0,2% (m)	1,02/1,11	1,11/1,21	1,23/1,34	1,39/1,52	1,62/1,77	1,55/1,71	1,50/1,65	1,45/1,60	1,41/1,56	1,37/1,52	1,34/1,49	1,31/1,46	1,28/1,43
v P = 0,2% (m/s)	8,64	8,89	9,11	9,28	9,38	9,79	10,16	10,51	10,82	11,12	11,40	11,66	11,90
Tường bên / vượt cao (m)	5,20/4,09	3,93/2,72	2,50/1,16	2,50/0,98	2,50/0,73	2,50/0,79	2,50/0,85	2,50/0,90	2,50/0,94	2,50/0,98	2,50/1,01	2,50/1,04	2,50/1,07

Hàm khí hhk = h·(1 + v/100); tường bên sau x = 40 m giả thiết 2,5 m; độ vượt cao tính với lũ kiểm tra.

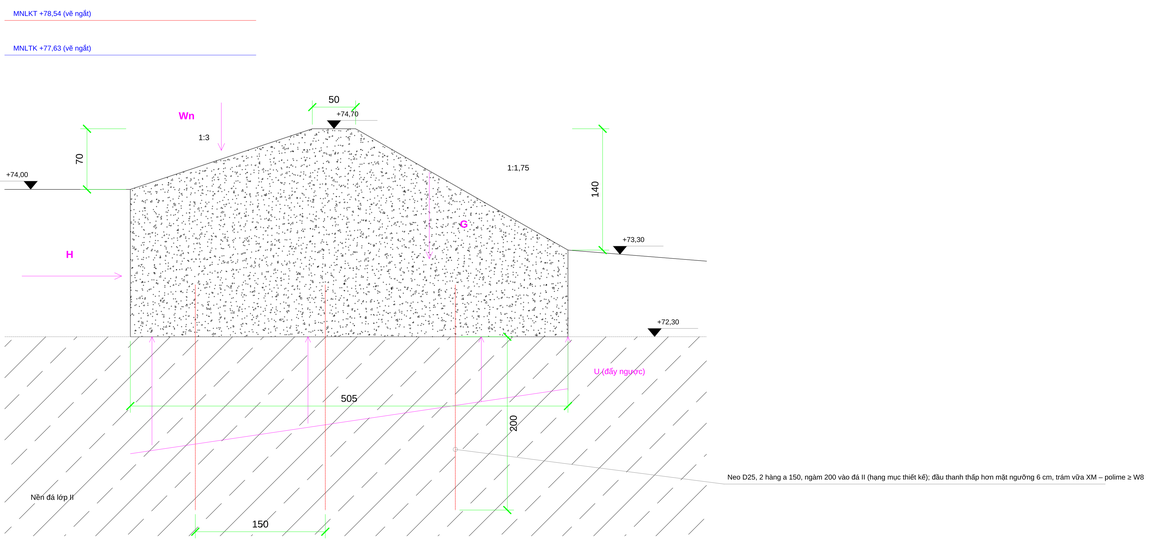
MẶT BẰNG TRÀN CHÍNH (sơ đồ)

TỶ LỆ: 1/200



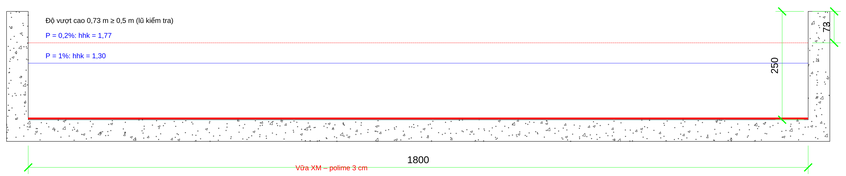
MẶT CẮT NGƯỠNG TRÀN CHÍNH – SƠ ĐỒ KIỂM TRA ỔN ĐỊNH

TỶ LỆ: 1/25



MẶT CẮT 1-1 (x = 20 m)

TỶ LỆ: 1/50



TRỊ SỐ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THÁO LŨ (Bảng 4.1)

Trường hợp	Qmax đến (m³/s)	Zmax (m)	H tràn chính (m)	q tràn chính (m³/s)	H tràn sự cố (m)	q tràn sự cố (m³/s)	q tổng (m³/s)
Lũ thiết kế P = 1%	914	+77,63	2,93	191,0	6,63	138,6	329,6
Lũ kiểm tra P = 0,2%	1.239	+78,54	3,84	274,1	7,54	162,7	436,8
P = 1%, kẹt van TSC	914	+78,21	3,51	243,2	–	0	243,2
P = 0,2%, kẹt van TSC	1.239	+79,14	4,44	331,7	–	0	331,7

KHẢ NĂNG THÁO (Bảng 4.3)

H0 (m)	ε	Q (m³/s)	q (m³/s/m)
1,00	0,960	41,3	1,91
2,00	0,920	112,1	5,19
2,50	0,900	153,2	7,09
3,00	0,881	197,0	9,12
3,50	0,861	242,6	11,23
3,84	0,847	274,4	12,71
4,00	0,841	289,6	13,41

m = 0,45; n = 9; b = 2,4 m

ỔN ĐỊNH NGƯỠNG TRÀN CHÍNH – DẢI RỘNG 1 m (Bảng 4.5)

Mực nước	c (kPa)	G (kN)	W nước (kN)	U (kN)	ΣV (kN)	ΣH (kN)	K trượt	[K]	K lật	σ gót / mũi (kPa)
MNDBT (+74,70)	0	232,1	7,2	84,2	155,1	28,3	3,29	1,211	2,48	30,6 / 30,8
MNDBT (+74,70)	50	232,1	7,2	84,2	155,1	28,3	12,23	1,211	2,48	30,6 / 30,8
MNLTK (+77,63)	0	232,1	81,9	181,6	132,5	97,2	0,82	1,211	1,48	18,7 / 33,8
MNLTK (+77,63)	50	232,1	81,9	181,6	132,5	97,2	3,41	1,211	1,48	18,7 / 33,8
MNLKT (+78,54)	0	232,1	105,2	209,1	128,2	118,7	0,65	1,089	1,38	15,0 / 35,7
MNLKT (+78,54)	50	232,1	105,2	209,1	128,2	118,7	2,78	1,089	1,38	15,0 / 35,7

K = (f·ΣV + c·B)/ΣH; f = 0,60; B = 5,05 m; [K] = γn·γc/γc = 1,15·1,0/0,95 = 1,21 (cơ bản), 1,15·0,9/0,95 = 1,09 (đặc biệt) – QCVN 04-05:2022 CT (1), Bảng B.2. c = 0: K < [K] khi tháo lũ → cần c ≥ 7,6 kPa (MNLTK), 10,4 kPa (MNLKT).
Neo D25 thụ động (2 hàng, a = 1,5 m, ngàm 2,0 m vào đá lớp II), c = 0: lực kéo cần 48 / 65 kN/thanh ≤ 38% Ntt = 171,8 kN; K = 2,23 / 1,81 khi mọi neo đạt Ntt (Bảng 4.6).

THỦY LỰC TRÀN SỰ CỐ (b = 5 m, dốc 32 m, i = 0,08)

Tần suất	Q (m³/s)	h đầu dốc (m)	h cuối dốc (m)	v cuối (m/s)	Tường yêu cầu (m)
P = 1%	138,6	4,28 (= hk)	2,56	10,84	5,0 → 3,3
P = 0,2%	162,7	4,76 (= hk)	2,91	11,17	5,5 → 3,7

Đầu dốc h = hk (P = 0, mặt cắt không chế); tường yêu cầu = hhk + 0,5 m – đối chiếu chiều cao tường thực tế.

KHỐI LƯỢNG SỬA CHỮA TRÀN

Hạng mục (Bảng 7.1 – II)	Đơn vị	Khối lượng
Xử lý bề mặt đáy dốc tràn chính bằng vữa XM – polime dày 3 cm	m²	1.210
Nạo vét kênh dẫn thượng lưu tràn chính (ước tính)	m³	≈ 500
Bóc bỏ, lát lại tấm BTCT mái tràn sự cố	m²	1.474
Thay vật liệu chèn khe co giãn (ma tít đàn hồi)	khe	theo HT

TIÊU NĂNG MŨI PHUN

Tần suất	v (m/s)	h (m)	q (m³/s/m)	L (m)	t Veronese (m)
P = 1%	11,22	0,95	10,61	12,2	11,3
P = 0,2%	11,90	1,28	15,23	13,6	14,0

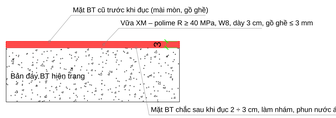
t chỉ tham khảo (công thức cho nền rời); quan trắc hố xói sau mỗi trận lũ lớn.

GHI CHÚ:

1. Cao trình ghi bằng m, kích thước ghi bằng cm. Hình học tràn theo hồ sơ hiện trạng: 9 khoang × 2,4 m, ngưỡng thực dụng +74,70 chảy tự do, dốc nước dài 60 m, i = 0,08, thu hẹp 31 → 18 m trên 20 m đầu, tiêu năng mũi phun. Bản đáy, tường, mũi phun vẽ sơ đồ; kích thước ghi "giả thiết" phải đối chiếu hồ sơ hoàn công.
2. Kết cấu ngưỡng, trụ pin, tường bên, cầu giao thông còn tốt – giữ nguyên. Độ vượt cao tường bên nhỏ nhất 0,73 m (x = 20 m, lũ kiểm tra) ≥ 0,5 m: không nâng tường.
3. Đáy dốc: đục bỏ lớp BT bề mặt mài mòn 2 ÷ 3 cm đến lớp BT chắc, làm sạch bằng phun nước áp lực, quét lớp kết dính, trát vữa XM – polime R ≥ 40 MPa, W8 (TCVN 4116:2023 mục 5.1.9) dày 3 cm, hoàn thiện phẳng (gỗ ghề cục bộ ≤ 3 mm) để hạn chế xâm thực ở lưu tốc 9 ÷ 12 m/s. Thi công mùa khô, theo từng dải, bảo dưỡng ẩm theo chỉ dẫn nhà sản xuất.
4. Khe co giãn: cạo bỏ vật liệu chèn cũ, chèn lại ma tít đàn hồi; kiểm tra, thông các lỗ thoát nước dưới bản đáy.
5. Nạo vét kênh dẫn thượng lưu đến cao trình sân +74,00 (thấp hơn ngưỡng 0,7 m) để bảo đảm điều kiện chảy tới ngưỡng như tính toán.
6. Ổn định ngưỡng: khi bỏ qua lực dính, K trượt khi tháo lũ < [K]; ngưỡng đạt khi lực dính mặt tiếp xúc BT – đá c ≥ 10,4 kPa – chưa kiểm chứng, nên khoan neo là hạng mục thiết kế: thép CB400-V D25, 2 hàng, a = 150 cm, khoan D76 qua khối ngưỡng, ngàm 200 cm vào đá lớp II, bơm vữa xi măng không co ngót (≈ 36 thanh, 144 m khoan, 0,6 t); neo thụ động (ma sát – cắt): với c = 0 lực kéo cần 48 ÷ 65 kN/thanh ≤ 38% Ntt = min(thép 171,8; bám dính vữa – đá 191; thép – vữa 314) = 171,8 kN; K = 2,23 (MNLTK) / 1,81 (MNLKT) khi mọi neo đạt Ntt (Bảng 4.6). Thí nghiệm kéo nhổ ≥ 3 neo đến 100 kN (≈ 1,5 lần lực cản lớn nhất) trước thi công đại trà; kiểm tra ổn định chỉ dùng lực neo không vượt lực đã thử. Chống ăn mòn: thanh có định tâm, vữa bao ≥ 25 mm; đầu thanh thấp hơn mặt ngưỡng 60 mm, trám vữa XM – polime ≥ W8 (TCVN 4116:2023 mục 6.3.3, 7.4). Số lượng điều chỉnh theo hồ sơ hoàn công (nếu đã có thép neo, chân khay ngầm đá).
7. Mũi phun và hố xói: không sửa chữa; quan trắc địa hình hố xói sau mỗi trận lũ lớn.

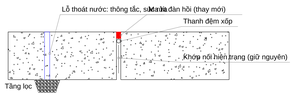
CHI TIẾT B – XỬ LÝ MẶT ĐÁY DỐC

TỶ LỆ: 1/10



CHI TIẾT C – KHE CO GIÃN, LỖ THOÁT NƯỚC

TỶ LỆ: không tỷ lệ



TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH				
KHOA CÔNG TRÌNH – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ				
ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÀY – TỈNH LÂM ĐỒNG				
TRẬN XẢ LŨ CHÍNH – SỬA CHỮA DỐC NƯỚC KIỂM TRA THỦY LỰC VÀ ỔN ĐỊNH NGƯỠNG				
GV HƯỚNG DẪN	TS. Phạm Ngọc Thịnh		TỶ LỆ	**Như hình vẽ**
SV THỰC HIỆN	Trần Quốc Thanh		BẢN VẼ SỐ	**06 / 07**
NGÀNH	KTXD công trình thủy	Tháng 10/2026	KÝ HIỆU	**HCG-BV06**